Guion exposición métricas de software

Las métricas del software orientadas al tamaño provienen de la normalización de las medidas de calidad y/o productividad considerando el «tamaño» del software que se haya producido. Si una organización de software mantiene registros sencillos, se puede crear una tabla de datos orientados al tamaño

- Se enseña la tabla

La tabla lista cada proyecto de desarrollo de software de los últimos años y las medidas correspondientes de cada proyecto. Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo y el coste registrados en la tabla incluyen todas las actividades de ingeniería del software (análisis, diseño, codificación y prueba) y no sólo la codificación.

Calculamos el LOC contando las líneas de código fuente, al hacer esto omitimos líneas en blanco, comentarios, anotaciones u otras pistas sobre código fuente, es decir, solo contamos las líneas útiles del programa.

Como dice su nombre, la unidad es una línea de código, su símbolo es S subíndice s, si el programa es muy largo, se puede utilizar la unidad de los KLOC o Kilo LOC, representada con una S para mil líneas.

El LOC físico cuenta el número de líneas de código reales separadas por un marcador de fin

El LOC lógico examina una sola línea física de código y cuenta las sentencias independientes que contiene

- Sus beneficios

Los PF son una métrica de tamaño del software que mide la funcionalidad entregada por una aplicación desde la perspectiva del usuario, sin tener en cuenta la tecnología utilizada. Es un método más abstracto y menos propenso a las variaciones del lenguaje de programación que las líneas de código.

 Entradas Externas (EE): Transacciones que introducen datos o información de control al sistema.

 Salidas Externas (SO): Transacciones que extraen datos o información de control del sistema para el usuario.

 Consultas Externas (CE): Transacciones que extraen información a través de una combinación de entradas y salidas, sin actualizar los datos del sistema.

 Archivos Lógicos Internos (ALI): Grupos de datos o información de control mantenidos dentro de los límites de la aplicación (bases de datos, archivos, etc.).

 Archivos de Interfaz Externos (AIE): Archivos a los que se accede pero que no se mantienen dentro de los límites de la aplicación.

Métricas de Tamaño Orientadas a Objetos

Estas métricas están diseñadas para medir el tamaño y la complejidad de los sistemas de software desarrollados con el **paradigma orientado a objetos**. Se centran en las propiedades de las clases y sus relaciones.

Métricas Clave:

- **Número de Clases (NC):** Es la métrica más simple. Contar el número total de clases en un sistema es un indicador directo de su tamaño.
- **Número de Operaciones/Métodos (NOM):** El total de métodos por clase. Un alto número puede indicar una complejidad excesiva o una necesidad de refactorización.
- **Líneas de Código (LOC):** Aunque no es exclusiva de la programación orientada a objetos, se puede aplicar a los métodos individuales dentro de las clases.
- **Profundidad del Árbol de Herencia (PAH):** Mide la longitud máxima de la cadena de herencia desde la clase raíz. Una profundidad excesiva puede indicar una mayor complejidad y dificultad para entender la estructura.
- **Acoplamiento entre Clases (ACC):** Mide el grado en que una clase está conectada o depende de otras. Un alto acoplamiento puede hacer que el sistema sea más difícil de mantener y probar. Un bajo acoplamiento es deseable.
- **Cohesión de los Métodos (COM):** Mide la "unidad" de propósito dentro de una clase. Una alta cohesión indica que los métodos de una clase están fuertemente relacionados entre sí y trabajan para un objetivo común, lo cual es un buen indicio de buen diseño.